

RELATÓRIO DA ENTREGA 1: SISTEMAS OPERACIONAIS E COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Projeto: Agente para o Estudante (Base de Conhecimento e Suporte ASA/FECAP)

Tema: Configuração e Documentação do Ambiente Linux e Infraestrutura Inicial

Ambiente Utilizado: Docker (Contêiner com Debian 13 - Trixie)

Discentes: Fernanda Loura e Nicolly Soares

1. Contexto, Objetivos e Escopo do Projeto

O objetivo desta entrega é a criação, configuração e documentação inicial de um ambiente Linux voltado para a infraestrutura da solução **Agente para o Estudante**. O sistema visa orientar o estudante sobre serviços, procedimentos, portal, documentos, canais e etapas necessárias na plataforma da FECAP/ASA.

Para atender aos requisitos de portabilidade, isolamento e eficiência, optou-se pela utilização de um ambiente containerizado utilizando o Docker com a distribuição **Debian 13 (Trixie)**, garantindo um sistema leve, estável e de fácil reprodutibilidade.

2. Inicialização e Versão do Sistema Operacional

Para iniciar o ambiente, foi executado o comando de criação e inicialização do contêiner Docker a partir da imagem oficial do Debian, validando-se a versão do sistema operacional no ambiente virtualizado:

```
C:\Users\23751908>docker run -it --name meu-ambiente-so debian bash
root@30d024d405e9:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.7
ID=debian
```

3. Configuração de Rede

Realizou-se a verificação das interfaces de rede do contêiner para garantir a conectividade e o

endereço IP interno atribuído pela ponte do Docker:

```
root@30d024d405e9:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    group default qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue
    state UP group default
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
```

(Endereço IP atribuído ao contêiner: 172.17.0.2)

4. Gestão de Usuários e Permissões (Política de Acessos)

Para garantir as boas práticas de segurança, evitou-se a utilização exclusiva do usuário root para as operações cotidianas da aplicação. Foi criado um usuário dedicado (estudante), configurando-se devidamente sua senha e permissões de acesso ao interpretador de comandos (/bin/bash):

```
root@30d024d405e9:/# useradd -m estudante
root@30d024d405e9:/# passwd estudante
New password:
```

5. Monitorização de Processos, Memória e Disco

Foram executados comandos para inspecionar o estado atual da infraestrutura, listando os processos ativos no sistema (ps aux), o consumo de memória RAM (free -h) e a utilização de espaço em disco (df -h):

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME
COMMAND									
root	1	0.0	0.0	4328	3784	pts/0	Ss	21:50	0:00 bash
root	488	0.0	0.0	6400	3824	pts/0	R+	21:56	0:00 ps
aux									

	total	used	free	shared	buff/cache
available					
Mem:	7.7Gi	866Mi	4.5Gi	26Mi	2.5Gi
6.8Gi					
Swap:	2.0Gi	0B	2.0Gi		

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
overlay	1007G	1.7G	954G	1%	/
tmpfs	64M	0B	64M	0%	/dev

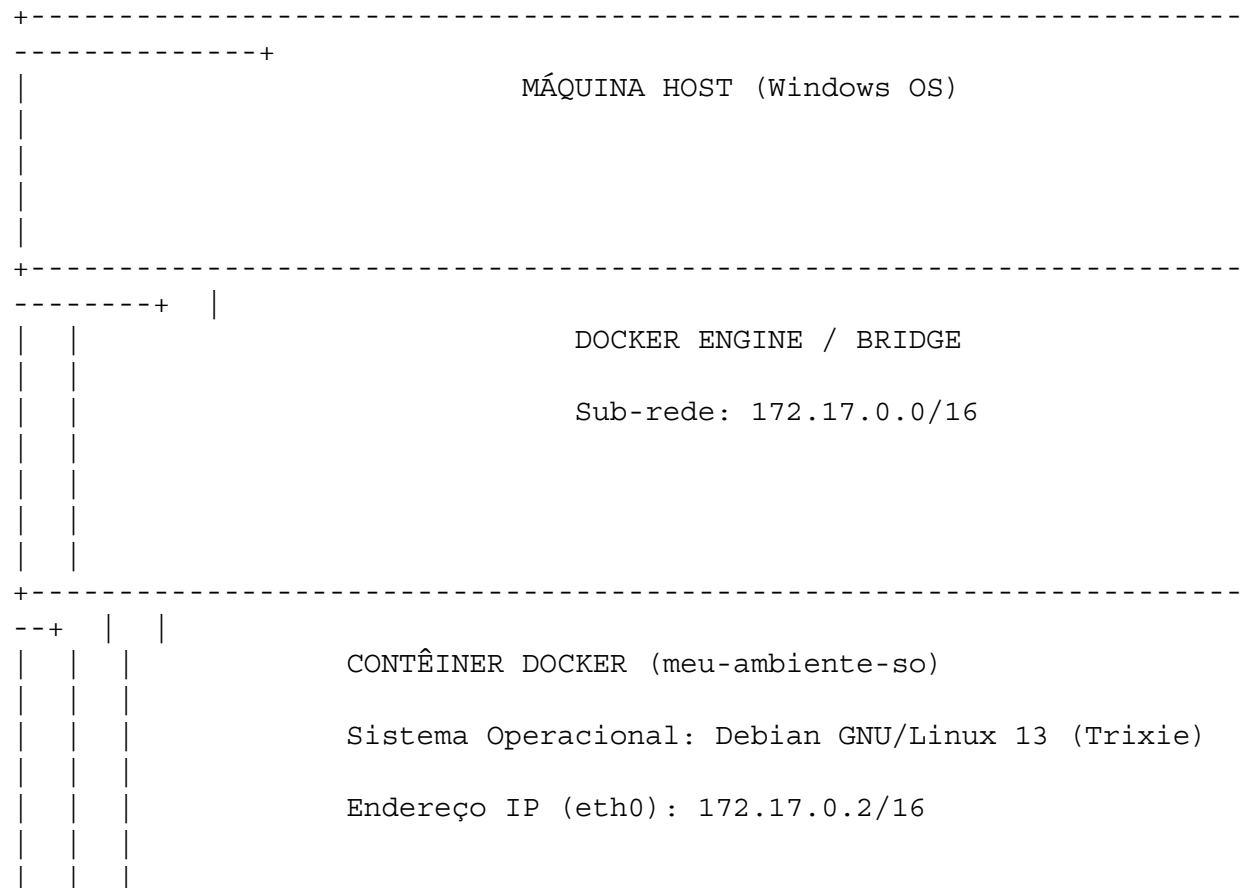
6. Evidências de Logs do Sistema

Para comprovar o rastreamento de eventos e o registro de alterações na infraestrutura (como a instalação dos pacotes procps e psmisc), consultaram-se os logs do gestor de pacotes do sistema:

```
root@30d024d405e9:/# cat /var/log/dpkg.log | tail -n 20
2026-09-24 21:56:50 status installed psmisc:amd64 23.7-2
2026-09-24 21:56:51 status installed procps:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:51 status installed libc-bin:amd64 2.41-12+deb13u4
```

7. Diagrama da Arquitetura e Mapeamento da Infraestrutura

Abaixo apresenta-se a representação visual/estruturada da infraestrutura configurada no contêiner para suporte ao Agente para o Estudante:



```

|   |   |
|   |   | [Gestão de Acessos]
[Rastreabilidade] |   |   |
|   |   | - root
/var/log/dpkg.log |   |   |
|   |   | - estudante
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
+-----+
--+   |   |
|
+-----+
-----+   |
+-----+
-----+
|
v (Push via .gitignore / Sem
Segredos)
+-----+
-----+
|
| REPOSITÓRIO REMOTO (GitHub)
|
| Projeto: Agente para o Estudante (Suporte ASA/FECAP)
|
+-----+
-----+

```

Tabela de Componentes da Infraestrutura

Camada / Componente	Elemento de Infraestrutura	Especificação Técnica / SO	Regras de Acesso / Rede	Função no Agente para o Estudante
Host Virtualizador	Windows OS	Windows 10 / Docker Desktop Engine	Acesso Local / Terminal CLI	Hospedagem do motor do Docker e gestão de contêineres
Contêiner SO	meu-ambiente-so	Debian GNU/Linux 13 (Trixie)	Interface eth0: 172.17.0.2/16	Ambiente isolado de execução dos serviços e scripts do Agente
Controle de Acesso	Usuários root e estudante	Shell /bin/bash com restrição de	Terminal Interativo (docker	Separação de privilégios para

Camada / Componente	Elemento de Infraestrutura	Especificação Técnica / SO	Regras de Acesso / Rede	Função no Agente para o Estudante
		senha	run -it)	administração e execução
Monitorização & Logs	Utilitários procps e psmisc	Comandos ps, free, df e dpkg.log	Acesso interno via contêiner	Acompanhamento da saúde do sistema e histórico de alterações

8. Repositório no GitHub e Política Básica de Segredos

Para garantir a conformidade com as diretrizes de segurança da informação e versionamento do projeto:

- **Credenciais e Senhas:** Senhas de usuários e chaves de acesso a serviços nunca são armazenadas em texto plano nem enviadas para repositórios públicos.
- **Gestão de Repositório:** O código-fonte, scripts de automação e este relatório foram versionados no GitHub, utilizando um arquivo .gitignore rigoroso para impedir a exposição de dados sensíveis.
- **Link do Repositório do Projeto:** Insira o URL público do repositório no GitHub nesta seção.